Homework for Week 9

唐晨宇 2400011465

May 12, 2026

1. 取 $\lambda = 0$，本征值问题转化为定解问题

$$\begin{cases} \rho \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[\rho \dfrac{\mathrm{d}R(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right] - R(\rho) = 0 \\ R(a) = 0 \quad R'(b) = 0. \end{cases}$$

令 $x = \ln \rho, R(\rho) = u(x)$，方程化为

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - 1\right) u(x) = 0.$$

不难发现定解问题的解应当具有形式

$$R(\rho) = C_1 \rho + C_2 \rho^{-1}.$$

然而在该定解问题相应的边界条件下求解系数 C_1 和 C_2 均得 0，故在 $\lambda = 0$ 时不存在非零解。故 $\lambda = 0$ 不是该本征值问题的本征值。

2. 根据 Neumann 函数的定义，对方程 $\mathrm{N}_\nu(x)\sin\nu\pi = \cos\nu\pi \mathrm{J}_\nu(x) - \mathrm{J}_{-\nu}(x)$ 左右两边分别关于参数 ν 求导得到

$$\sin\nu\pi \frac{\partial \mathrm{N}_\nu(x)}{\partial\nu} + \pi\cos\nu\pi \mathrm{N}_\nu(x) = -\pi\sin\nu\pi \mathrm{J}_\nu(x) + \cos\nu\pi\frac{\partial \mathrm{J}_\nu(x)}{\partial\nu} - \frac{\partial \mathrm{J}_{-\nu}(x)}{\partial\nu}. \tag{2.1}$$

对式 (2.1) 继续求导得到

$$\begin{aligned}\sin\nu\pi \frac{\partial^2 \mathrm{N}_\nu(x)}{\partial\nu^2} &+ \pi\cos\nu\pi\frac{\partial \mathrm{N}_\nu(x)}{\partial\nu} - \pi^2\sin\nu\pi \mathrm{N}_\nu(x) + \pi\cos\nu\pi\frac{\partial \mathrm{N}_\nu(x)}{\partial\nu} \\ &= -\pi\sin\nu\pi\frac{\partial \mathrm{J}_\nu(x)}{\partial\nu} - \pi^2\cos\nu\pi \mathrm{J}_\nu(x) + \cos\nu\pi\frac{\partial^2 \mathrm{J}_\nu(x)}{\partial\nu^2} - \pi\sin\nu\pi\frac{\partial \mathrm{J}_\nu(x)}{\partial\nu} - \frac{\partial^2 \mathrm{J}_{-\nu}(x)}{\partial\nu^2}.\end{aligned}$$

取 $\nu = 0$，有

$$2\pi \left.\frac{\partial \mathrm{N}_\nu(x)}{\partial\nu}\right|_{\nu=0} = -\pi^2 \mathrm{J}_0(x) + \left.\frac{\partial^2 \mathrm{J}_\nu(x)}{\partial\nu^2}\right|_{\nu=0} - \left.\frac{\partial^2 \mathrm{J}_{-\nu}x}{\partial\nu^2}\right|_{\nu=0}.$$

不难发现

$$\left.\frac{\partial^2 \mathrm{J}_{-\nu}(x)}{\partial \nu^2}\right|_{\nu=0} = \left.\frac{\partial^2 \mathrm{J}_{\nu}(x)}{\partial \nu^2}\right|_{\nu=0},$$

即得到

$$\left.\frac{\partial \mathrm{N}_{\nu}(x)}{\partial \nu}\right|_{\nu=0} = -\frac{\pi}{2}\mathrm{J}_0(x). \tag{2.2}$$

3.(1) 将待求积分记为 $f(n)=\int_0^x x^n \mathrm{N}_n(x)\cos x\,\mathrm{d}x$，考虑 $f(n+1)$:

$$\begin{aligned}
f(n+1) &= \int_0^x x^{n+1}\mathrm{N}_{n+1}(x)\cos x\,\mathrm{d}x \\
&= \left. x^{n+1}\mathrm{N}_{n+1}(x)\sin x\right|_0^x - \int_0^x x^{n+1}\mathrm{N}_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= \left. x^{n+1}\mathrm{N}_{n+1}(x)\sin x + x^{n+1}\mathrm{N}_n(x)\cos x\right|_0^x - \int_0^x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{2n+1}x^{-n}\mathrm{N}_n(x)\right]\cos x\,\mathrm{d}x \\
&= x^{n+1}\mathrm{N}_{n+1}(x)\sin x + x^{n+1}\mathrm{N}_n(x)\cos x - \int_0^x \left[(2n+1)x^n\mathrm{N}_n(x) - x^{n+1}\mathrm{N}_{n+1}(x)\right]\cos x\,\mathrm{d}x \\
&= x^{n+1}\mathrm{N}_{n+1}(x)\sin x + x^{n+1}\mathrm{N}_n(x)\cos x - (2n+1)f(n) + f(n+1).
\end{aligned}$$

因此我们得到

$$f(n) = \int_0^x x^n\mathrm{N}_n(x)\cos x\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}\mathrm{N}_{n+1}(x)\sin x + x^{n+1}\mathrm{N}_n(x)\cos x}{2n+1}.$$

其中利用了递推关系和 Neumann 函数在 $x\to 0$ 处的渐进展开

$$\mathrm{N}_n(x\to 0) \sim -\frac{\Gamma(n)}{\pi}\left(\frac{x}{2}\right)^{-n}.$$

(2) 类似上题，有

$$
\begin{aligned}
f(n+1) &= \int_0^x x^{n+1}\mathrm{J}_{n+1}(x)\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= -x^{n+1}\mathrm{J}_{n+1}(x)\cos x\Big|_0^x + \int_0^x x^{n+1}\mathrm{J}_n(x)\cos x\,\mathrm{d}x \\
&= -x^{n+1}\mathrm{J}_{n+1}(x)\cos x + x^{n+1}\mathrm{J}_n(x)\sin x\Big|_0^x - \int_0^x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{2n+1}x^{-n}\mathrm{J}_n(x)\right]\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= -x^{n+1}\mathrm{J}_{n+1}(x)\cos x + x^{n+1}\mathrm{J}_n(x)\sin x - \int_0^x \left[(2n+1)x^n\mathrm{J}_n(x) - x^{n+1}\mathrm{J}_{n+1}(x)\right]\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= -x^{n+1}\mathrm{J}_{n+1}(x)\cos x + x^{n+1}\mathrm{J}_n(x)\sin x - (2n+1)f(n) + f(n+1).
\end{aligned}
$$

得到

$$
f(n) = \frac{x^{n+1}\mathrm{J}_n(x)\sin x - x^{n+1}\mathrm{J}_{n+1}(x)\cos x}{2n+1}.
$$

其中利用了递推关系和 Bessel 函数在 $x\to 0$ 处收敛。

(3)

$$
\begin{aligned}
\int_0^x x^3\mathrm{J}_0(x)\,\mathrm{d}x &= x^3\mathrm{J}_1(x)\Big|_0^x - \int_0^x 2x^2\mathrm{J}_1(x)\,\mathrm{d}x \\
&= x^3\mathrm{J}_1(x) - 2x^2\mathrm{J}_2(x)\Big|_0^x \\
&= x^3\mathrm{J}_1(x) - 2x^2\mathrm{J}_2(x).
\end{aligned}
$$

(4) 利用上题结论，有

$$
\begin{aligned}
\int_0^x x^3\mathrm{J}_0(x)\ln x\,\mathrm{d}x &= \left[x^3\mathrm{J}_1(x) - 2x^2\mathrm{J}_2(x)\right]\ln x\Big|_0^x - \int_0^x \left[x^2\mathrm{J}_1(x) - 2x\mathrm{J}_2(x)\right]\mathrm{d}x \\
&= x^3\mathrm{J}_1(x)\ln x - 2x^2\mathrm{J}_2(x)\ln x - x^2\mathrm{J}_2(x)\Big|_0^x - 2x\mathrm{J}_1(x)\Big|_0^x + 4\int_0^x \mathrm{J}_1(x)\,\mathrm{d}x \\
&= x^3\mathrm{J}_1(x)\ln x - 2x^2\mathrm{J}_2(x)\ln x - x^2\mathrm{J}_2(x) - 2x\mathrm{J}_1(x) - 4\,\mathrm{J}_0(x)\Big|_0^x \\
&= 4 - 4\mathrm{J}_0(x) + (x^2\ln x - 2)x\mathrm{J}_1(x) - (2\ln x + 1)x^2\mathrm{J}_2(x) \\
&= 4 + (2x^2\ln x + x^2 - 4)\mathrm{J}_0(x) + (x^2\ln x - 4\ln x - 4)x\mathrm{J}_1(x).
\end{aligned}
$$

(5) 利用 0 阶 Bessel 函数的级数表示及其一致收敛性：

$$\begin{aligned}\int_0^t \mathrm{J}_0(\sqrt{x(t-x)})\,\mathrm{d}x &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2^{2k}(k!)^2}\int_0^t x^k(t-x)^k\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2^{2k}(k!)^2}t^{2k+1}\mathrm{B}(k+1,k+1) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2^{2k}(2k+1)!}t^{2k+1} = 2\sin\frac{t}{2}.\end{aligned}$$

4. 有 $C_\nu(z)$ 与 $C_{\nu-1}(z)$ 之间的递推关系：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}[z^\nu C_\nu(z)] = z^\nu C_{\nu-1}(z) \tag{4.1}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}[z^{-\nu+1}C_{\nu-1}(z)] = -z^{-\nu+1}C_\nu(z) \tag{4.2}$$

令等式 (4.1) 两边同乘 $z^{-2\nu+1}$ 并求导数，代入式 (4.2) 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-2\nu+1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}[z^\nu C_\nu(z)]\right] + z^{-\nu+1}C_\nu(z) = 0,$$

也可以写成标准的 Bessel 方程形式：

$$\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z\frac{\mathrm{d}C_\nu(z)}{\mathrm{d}z}\right] + \left(1-\frac{\nu^2}{x^2}\right)C_\nu(z) = 0.$$

5. n 阶 Bessel 函数满足 Bessel 方程

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_n(x)}{\mathrm{d}x}\right] + \left(1-\frac{n^2}{x^2}\right)\mathrm{J}_n(x) = 0,$$

可以得到

$$\frac{n^2}{x}\mathrm{J}_n(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_n(x)}{\mathrm{d}x}\right] + x\mathrm{J}_n(x).$$

等式两边乘上 $\mathrm{J}_m(x)$ 并积分得到

$$n^2\int\frac{1}{x}\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_m(x)\,\mathrm{d}x = \int\mathrm{J}_m(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_n(x)}{\mathrm{d}x}\right]\mathrm{d}x + \int x\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_m(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

相应的，有

$$m^2\int\frac{1}{x}\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_m(x)\,\mathrm{d}x = \int\mathrm{J}_n(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(x)}{\mathrm{d}x}\right]\mathrm{d}x + \int x\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_m(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

以上两式相减，得到

$$
\begin{aligned}
(m^2-n^2)\int \frac{1}{x}\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_m(x)\,\mathrm{d}x =& \int \mathrm{J}_n(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{dJ}_m(x)}{\mathrm{d}x}\right]\mathrm{d}x - \int \mathrm{J}_m(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{dJ}_n(x)}{\mathrm{d}x}\right]\mathrm{d}x \\
=& x\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_m'(x) - x\mathrm{J}_n'(x)\mathrm{J}_m(x) \\
=& \frac{x}{2}[\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n+1}(x)-\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m+1}(x)] + \frac{x}{2}[\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m-1}(x)-\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n-1}(x)] \\
=& \frac{x}{2}[\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n+1}(x)-\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m+1}(x)] + \frac{x}{2}[\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m-1}(x)+\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m+1}(x) \\
&-\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m+1}(x)+\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n+1}(x)-\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n+1}(x)-\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n-1}(x)] \\
=& x[\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n+1}(x)-\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m+1}(x)] + (m-n)\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_n(x),
\end{aligned}
$$

即证得当 $m\neq n$ 时，

$$
\int \frac{1}{x}\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_m(x)\,\mathrm{d}x = \frac{x}{m^2-n^2}[\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_{n+1}(x)-\mathrm{J}_n(x)\mathrm{J}_{m+1}(x)] + \frac{1}{m+n}\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_n(x). \tag{5.1}
$$

利用递推关系 $\mathrm{J}_0(x)+\mathrm{J}_2(x)=\frac{2}{x}\mathrm{J}_1(x)$，原积分可化为

$$
\int_0^\infty \frac{\mathrm{J}_1^2(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{1}{x}\mathrm{J}_0(x)\mathrm{J}_1(x)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{1}{x}\mathrm{J}_1(x)\mathrm{J}_2(x)\,\mathrm{d}x\,.
$$

代入上面得到的公式 (5.1) 并利用 Bessel 函数在 $x\to 0$ 和 $x\to\infty$ 时的渐进性质

$$
\mathrm{J}_n(0)=0,\quad \mathrm{J}_n(x\to\infty)\sim\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\Big(x-\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\Big)
$$

得到

$$
\begin{aligned}
\int_0^\infty \frac{1}{x}\mathrm{J}_0(x)\mathrm{J}_1(x)\,\mathrm{d}x =& x[\mathrm{J}_1^2(x)-\mathrm{J}_0(x)\mathrm{J}_2(x)]_0^\infty + \mathrm{J}_0(x)\mathrm{J}_1(x)\Big|_0^\infty \\
=& \frac{2}{\pi}\left[\cos^2\left(x-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)-\cos\Big(x-\frac{\pi}{4}\Big)\cos\Big(x-\pi-\frac{\pi}{4}\Big)\right]_{x\to\infty} \\
&+\frac{2}{\pi x}\cos\Big(x-\frac{\pi}{4}\Big)\cos\Big(x-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\Big)\Big|_{x\to\infty} \\
=& \frac{2}{\pi},
\end{aligned}
$$

以及

$$
\begin{aligned}
\int_0^\infty \frac{1}{x}\mathrm{J}_1(x)\mathrm{J}_2(x)\,\mathrm{d}x =& \frac{x}{3}[\mathrm{J}_2^2(x)-\mathrm{J}_1(x)\mathrm{J}_3(x)]_0^\infty + \mathrm{J}_1(x)\mathrm{J}_2(x)\Big|_0^\infty \\
=& \frac{2}{3\pi}\left[\cos^2\left(x-\pi-\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x-\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right]_{x\to\infty} \\
&+\frac{2}{3\pi x}\cos\left(x-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x-\pi-\frac{\pi}{4}\right)\Big|_{x\to\infty} \\
=& \frac{2}{3\pi}.
\end{aligned}
$$

故计算得到原积分

$$
\int_0^\infty \frac{\mathrm{J}_1^2(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3\pi}.
$$